FBX4039AA - Avaliação 3: Proteção e Multitarefa 80386 e Arquiteturas Modernas

Total de pontos 94/100

Caro Aluno,

Responda às questões a seguir.

Leia atentamente o enunciado e as alternativas (quando houver). Você terá apenas uma tentativa para realizar a avaliação.

Esta avaliação será fechada em 40 minutos. Se você ainda estiver respondendo, somente as questões respondidas até o horário máximo serão consideradas (isto é feito automaticamente pelo ambiente).

Att

Adami

O e-mail do participante (**jpemartins@ucs.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

✓ Os níveis de privilégio no 80386 são definidos por * 6/6

- (●) CPL, RPL e DPL ✓
- ( ) CPL e RPL
- ( ) CPL e DPL
- ( ) RPL e DPL
- ( ) TR, CPL, RPL e DPL
- ( ) LDTR, CPL, RPL e DPL

✕ Assinale as regras de acesso nos níveis de proteção. * 0/6

- ○ um processo pode acessar dados de um segmento de igual ou menor nível de privilégio.
- ○ um processo pode acessar dados de um segmento de igual ou maior nível de privilégio.
- ◉ um processo pode chamar rotinas de um segmento de igual ou menor nível de privilégio. ✕
- ○ um processo pode chamar rotinas de um segmento de igual ou maior nível de privilégio.

Resposta correta

- ◉ um processo pode acessar dados de um segmento de igual ou menor nível de privilégio.

✓ O mecanismo de proteção por níveis de privilégio previne o acesso não autorizado para *6/6

- ○ sistema operacional
- ○ tratadores de interrupção
- ○ softwares em geral
- ◉ SO, tratadores de interrupção, softwares em geral ✓

✓ Para chamar uma rotina de maior privilégio (por exemplo do S.O.) é utilizado um mecanismo chamado de *6/6

- (●) porta de chamada ✓
- ( ) porta de tarefa
- ( ) porta de interrupção
- ( ) porta de exceção

✓ O conteúdo do IDTR é igual a 0000330007FFH. No caso de uma chamada de interrupção 23H, em qual posição da memória a porta de interrupção está localizada? Deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda. *11/11

3418H ✓

✓ O conteúdo do IDTR é igual a 0000340003FFH. Qual é o endereço final? Deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda. *5/5

37FFH ✓

✓ As informações de uma tarefa são armazenadas em uma área de memória chamada *6/6

- (●) segmento de estado da tarefa ✓
- ( ) segmentos de dados da tarefa
- ( ) descritor de segmento
- ( ) segmento de código da tarefa

✓ O registrador TR armazena o seletor de segmento do TSS, o qual reside em qual tabela? *6/6

- (●) GDT ✓
- ( ) LDT
- ( ) IDT
- ( ) Tabela de Diretório de Página
- ( ) Tabela de Página

✓ Dado o mapa de memória acima, uma mudança de tarefa ocorre após a execução de 2 comandos: *16/16

mov AX, 128H
LTR AX

Dado que o GDTR = 00000FE0002FH e o endereço base da LDT é 2200H , qual é o endereço do segmento de estado da tarefa (deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda)?

00000000	xx	00001100	FF	00004000	00	00A00200	CS=0CF4H SS=0CE4H DS=ES=0004H FS=GS=0CFCH LDTR=03F8H EIP=00000307H
+1	xx	+1	00	+1	00		
. . .		+2	00	+2	30		
0001000	FF	+3	04	+3	00		
+1	00	+4	A0	+4	00		
+2	00	+5	89	+5	E5		
+3	0E	+6	00	+6	00	. . .	
+4	A0	+7	00	+7	00	00A00400	CS=3FE4H SS=3FECH DS=ES=3FF4H FS=GS=000CH LDTR=03F0H EIP=00000027H
+5	89	+8	FF	+8	00		
+6	00	+9	00	+9	00		
+7	00	+A	00	+A	38		
+8	FF	+B	0A	+B	00		
+9	00	+C	A0	+C	00		
+A	00	+D	89	+D	E5	. . .	
+B	02	+E	00	+E	00	00A00600	CS=3FFCH SS=2004H DS=ES=3FF4H FS=GS=200CH LDTR=0400H EIP=00000347H
+C	A0	+F	00	+F	00		
+D	89	+10	00	+10	00		
+E	00	. . .		. . .			
+F	00	+DF	00	+DF	00		
+10	FF	000030E0	00	00005FE0	00		
+11	00	+1	00	+1	00	. . .	
+12	00	+2	28	+2	48	00A00800	CS= 6FE4H SS= 3FECH DS=ES=3FF4H FS=GS= 3FFCH LDTR= 0408H EIP=00000200H
+13	08	+3	00	+3	00		
+14	A0	+4	00	+4	00		
+15	89	+5	E5	+5	E5		
+16	00	+6	00	+6	00		
+17	00	+7	00	+7	00		
+18	FF	+8	00	+8	00	. . .	
+19	00	+9	00	+9	00	00A00A00	CS= 8BE4H SS= 5BECH DS=ES= 5BFCH FS=GS= 1C04H LDTR=0410H EIP=00000100H
+1A	00	+A	08	+A	40		
+1B	0C	+B	00	+B	00		
+1C	A0	+C	00	+C	00		
+1D	89	+D	E5	+D	E5		
+1E	00	+E	00	+E	00		
+1F	00	+F	00	+F	00	. . .	
+20	FF	000030F0	00	00005FF0	00	00A00C00	CS= 8BFCH SS= 6C04H DS=ES= 8BF4H FS=GS= 6C0CH LDTR= 0418H EIP=00000300H
+21	00	+1	00	+1	00		
+22	00	+2	28	+2	00		
+23	06	+3	01	+3	00		
+24	A0	+4	00	+4	00		
+25	89	+5	E5	+5	E5		
+26	00	+6	00	+6	00	. . .	
+27	00	+7	00	+7	00	00A00E00	CS= 5BE4H SS= 5BECH DS=ES= 5BF4H FS=GS= 1C0CH LDTR= 0420H
+28	FF	+8	00	+8	00		
+29	3D	+9	00	+9	00		
+2A	00	+A	20	+A	20		

+2B	22	+B	00	+B	01		EIP=00000347H
+2C	00	+C	00	+C	00		
+2D	E2	+D	E5	+D	E5	. . .	
+2E	00	+E	00	+E	00	FFFFFFFE	xx
+2F	00	000030FF	00	00005FFF	00	FFFFFFFF	xx

00A00A00H

Resposta correta

A00A00H

✓ Dado o mapa de memória acima, uma mudança de tarefa ocorre após a execução do comando: *16/16

JMP 0EE7H:00001000H

Dado que o GDTR = 00000FE0002FH e o endereço base da LDT é 2200H , qual é o endereço do segmento de estado da tarefa (deve ser um número hexadecimal, com letras maiúsculas, H no final do número e não deve conter zeros à esquerda)?

00000000	xx	00001100	FF	00004000	00	00A00200	CS=0CF4H SS=0CE4H DS=ES=0004H FS=GS=0CFCH LDTR=03F8H EIP=00000307H
+1	xx	+1	00	+1	00		
. . .		+2	00	+2	30		
0001000	FF	+3	04	+3	00		
+1	00	+4	A0	+4	00		
+2	00	+5	89	+5	E5		
+3	0E	+6	00	+6	00	. . .	
+4	A0	+7	00	+7	00	00A00400	CS=3FE4H SS=3FECH DS=ES=3FF4H FS=GS=000CH LDTR=03F0H EIP=00000027H
+5	89	+8	FF	+8	00		
+6	00	+9	00	+9	00		
+7	00	+A	00	+A	38		
+8	FF	+B	0A	+B	00		
+9	00	+C	A0	+C	00		
+A	00	+D	89	+D	E5	. . .	
+B	02	+E	00	+E	00	00A00600	CS=3FFCH SS=2004H DS=ES=3FF4H FS=GS=200CH LDTR=0400H EIP=00000347H
+C	A0	+F	00	+F	00		
+D	89	+10	00	+10	00		
+E	00	. . .		. . .			
+F	00	+DF	00	+DF	00		
+10	FF	000030E0	00	00005FE0	00		
+11	00	+1	00	+1	00	. . .	
+12	00	+2	28	+2	48	00A00800	CS= 6FE4H SS= 3FECH DS=ES=3FF4H FS=GS= 3FFCH LDTR= 0408H EIP=00000200H
+13	08	+3	00	+3	00		
+14	A0	+4	00	+4	00		
+15	89	+5	E5	+5	E5		
+16	00	+6	00	+6	00		
+17	00	+7	00	+7	00		
+18	FF	+8	00	+8	00	. . .	
+19	00	+9	00	+9	00	00A00A00	CS= 8BE4H SS= 5BECH DS=ES= 5BFCH FS=GS= 1C04H LDTR=0410H EIP=00000100H
+1A	00	+A	08	+A	40		
+1B	0C	+B	00	+B	00		
+1C	A0	+C	00	+C	00		
+1D	89	+D	E5	+D	E5		
+1E	00	+E	00	+E	00		
+1F	00	+F	00	+F	00	. . .	
+20	FF	000030F0	00	00005FF0	00	00A00C00	CS= 8BFCH SS= 6C04H DS=ES= 8BF4H FS=GS= 6C0CH LDTR= 0418H EIP=00000300H
+21	00	+1	00	+1	00		
+22	00	+2	28	+2	00		
+23	06	+3	01	+3	00		
+24	A0	+4	00	+4	00		
+25	89	+5	E5	+5	E5		
+26	00	+6	00	+6	00	. . .	
+27	00	+7	00	+7	00	00A00E00	CS= 5BE4H SS= 5BECH DS=ES= 5BF4H FS=GS= 1C0CH LDTR= 0420H
+28	FF	+8	00	+8	00		
+29	3D	+9	00	+9	00		
+2A	00	+A	20	+A	20		

+2B	22	+B	00	+B	01		EIP=00000347H
+2C	00	+C	00	+C	00		
+2D	E2	+D	E5	+D	E5	...	
+2E	00	+E	00	+E	00	FFFFFFFE	xx
+2F	00	000030FF	00	00005FFF	00	FFFFFFFF	xx

A00200H

No contexto da organização de sistemas de computadores: *8/8

I. no paralelismo no nível de instrução, uma sequência de instruções pode ser executada em paralelo por diferentes unidades funcionais.

II. computadores paralelos incluem processadores matriciais, nos quais a mesma operação é efetuada sobre múltiplos conjuntos de dados ao mesmo tempo.

III. computadores paralelos incluem multiprocessadores, nos quais várias CPUs compartilham uma memória em comum.

IV. computadores paralelos podem ser formados por diversos computadores, cada um com sua própria memória.

Está correto o que afirma em:

- ○ I e II, apenas.
- ○ I e III, apenas.
- ○ I, II e III, apenas.
- ○ II, III e IV, apenas.
- ◉ I, II, III e IV.

✓ Um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções em diferentes conjuntos de dados, utilizando apenas uma unidade de controle que transmite instruções, efetuadas no mesmo passo por todos os processadores, cada um usando seus próprios dados de sua própria memória. Esta é uma característica do processador: *8/8

- ○ matricial, geralmente denominado processador SISD (Single Instruction, Single Data).
- ○ vetorial, geralmente denominado processador MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data).
- ◉ matricial, geralmente denominado processador SIMD (Single Instruction, Multiple Data). ✓
- ○ vetorial, geralmente denominado processador SISD (Single Instruction, Single Data).
- ○ matricial, geralmente denominado processador MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data).

Este formulário foi criado em Ucs.br. - Entre em contato com o proprietário do formulário

Este formulário parece suspeito? Denunciar

Google Formulários